

1 GenRec-Only Tables

本文件由 `build_genrec_only_tables.py` 自动生成。本轮重排按 RQ1--RQ4 组织，只保留当前 index 下已测到的 GenRec 系列结果，并把 full curves / first-epoch tables 统一放到 appendix。

目录

1	GenRec-Only Tables	1
2	RQ1: Overall Performance	2
2.1	Instruments	2
2.2	Games	2
2.3	Arts	2
3	RQ2: Deep Analysis for Prefix Hint	3
3.1	Hint-conditioned Training Signal	3
3.2	Hint Strategy Comparison	3
4	RQ3: Ablation Study	4
4.1	Training Task Scope	4
4.2	Loss Design	4
5	RQ4: CE Loss Influence	7
5.1	Arts	7
5.2	Instruments	10
5.3	Cross-Dataset Summary	10
A	Supplementary Full Curves	12
A.1	Instruments	12
A.2	Games	12
A.3	Arts	12
B	RL First-Epoch Best	12
B.1	Instruments	12
B.2	Games	16
B.3	Arts	16

2 RQ1: Overall Performance

这一节沿用当前默认口径：每个变体都在其全部已同步 checkpoint 中按 NDCG@10 选出唯一 best checkpoint。Games 仍保留当前已有的主线五列；Instruments 额外纳入 ce0.001 / ce0.01，Arts 则进一步补入 ce0.1，从而把 overall frontier 一次放全。

2.1 Instruments

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.001)	GenRec(fixed + ce0.005)	GenRec(fixed + ce0.01)
HR@1	0.0588	<u>0.0788</u>	0.0808	0.0722	0.0747	0.0764	0.0761
HR@5	0.0932	0.1027	0.1002	0.1014	0.0993	0.1009	<u>0.1016</u>
HR@10	0.1094	0.1179	0.1145	<u>0.1189</u>	0.1168	0.1180	0.1204
HR@20	0.1344	0.1373	0.1337	0.1447	<u>0.1449</u>	0.1435	0.1456
HR@50	0.1844	0.1681	0.1696	0.1941	<u>0.1951</u>	0.1985	0.1943
NDCG@5	0.0771	0.0911	<u>0.0906</u>	0.0875	0.0875	0.0890	0.0893
NDCG@10	0.0823	0.0960	0.0952	0.0931	0.0931	0.0945	<u>0.0953</u>
NDCG@20	0.0886	<u>0.1009</u>	0.1000	0.0995	0.1002	<u>0.1009</u>	0.1016
NDCG@50	0.0985	0.1070	0.1071	0.1094	0.1102	0.1118	<u>0.1113</u>
Selected ckpt	checkpoint-495	checkpoint-2997	checkpoint-1665	checkpoint-2997	checkpoint-2664	checkpoint-1665	checkpoint-2997

表 1: Instruments 上仅保留 GenRec 系列方法的结果。

2.2 Games

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0168	<u>0.0206</u>	0.0203	0.0210	0.0210
HR@5	0.0503	0.0544	0.0541	<u>0.0555</u>	0.0558
HR@10	0.0804	<u>0.0825</u>	0.0802	0.0857	0.0857
HR@20	0.1215	0.1186	0.1167	<u>0.1273</u>	0.1278
HR@50	<u>0.1998</u>	0.1815	0.1804	0.1972	0.2012
NDCG@5	0.0336	0.0377	0.0374	<u>0.0383</u>	0.0385
NDCG@10	0.0433	<u>0.0467</u>	0.0458	0.0480	0.0480
NDCG@20	0.0536	0.0558	0.0550	<u>0.0584</u>	0.0586
NDCG@50	0.0691	0.0683	0.0676	<u>0.0723</u>	0.0732
Selected ckpt	checkpoint-768	checkpoint-8752	checkpoint-3504	checkpoint-8752	checkpoint-3504

表 2: Games 上当前已测到的 GenRec 系列结果。

2.3 Arts

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.001)	GenRec(fixed + ce0.005)	GenRec(fixed + ce0.01)	GenRec(fixed + ce0.1)
HR@1	0.0643	0.0743	0.0728	0.0730	0.0728	0.0720	<u>0.0734</u>	0.0702
HR@5	0.0949	0.1031	0.1018	<u>0.1041</u>	0.1035	0.1048	0.1025	0.0974
HR@10	0.1164	0.1215	0.1189	<u>0.1248</u>	0.1239	0.1257	0.1216	0.1158
HR@20	0.1433	0.1454	0.1412	0.1504	<u>0.1513</u>	0.1518	0.1496	0.1405
HR@50	0.1941	0.1906	0.1839	<u>0.2007</u>	0.2015	0.2006	0.1978	0.1861
NDCG@5	0.0801	0.0893	0.0876	<u>0.0890</u>	0.0885	0.0889	0.0884	0.0843
NDCG@10	0.0870	<u>0.0952</u>	0.0931	0.0956	0.0951	0.0956	0.0946	0.0902
NDCG@20	0.0938	0.1012	0.0987	0.1021	<u>0.1020</u>	0.1021	0.1016	0.0964
NDCG@50	0.1038	0.1102	0.1071	0.1120	<u>0.1119</u>	0.1118	0.1111	0.1054
Selected ckpt	checkpoint-522	checkpoint-2105	checkpoint-1684	checkpoint-3368	checkpoint-4206	checkpoint-2105	checkpoint-4206	checkpoint-2105

表 3: Arts 上当前已测到的 GenRec 系列结果。

3 RQ2: Deep Analysis for Prefix Hint

这一节聚焦两个问题：其一，hint-conditioned training signal 是否真的有效；其二，prefix hint strategy 在 fixed / adaptive 与 task-aware / first-token 两个轴上如何比较。

3.1 Hint-conditioned Training Signal

先把问题压缩到最核心的四条线：GenRec(sft)、Rule-only baseline、Adaptive hinting 和 Ours(3-task)。

Metric	GenRec(sft)	Rule-only baseline	Adaptive hinting	Ours (3-task)
HR@1	0.0588	0.0788	<u>0.0760</u>	0.0722
HR@5	0.0932	0.1027	0.0997	<u>0.1014</u>
HR@10	0.1094	<u>0.1179</u>	0.1169	0.1189
HR@20	0.1344	0.1373	<u>0.1394</u>	0.1447
HR@50	0.1844	0.1681	<u>0.1855</u>	0.1941
NDCG@5	0.0771	0.0911	<u>0.0880</u>	0.0875
NDCG@10	0.0823	0.0960	<u>0.0936</u>	0.0931
NDCG@20	0.0886	0.1009	0.0992	<u>0.0995</u>
NDCG@50	0.0985	0.1070	<u>0.1083</u>	0.1094
Selected ckpt	checkpoint-495	checkpoint-2997	checkpoint-2997	checkpoint-2997

表 4: Instruments 上 hint-conditioned training signal 的第一层证据。

Rule-only baseline 继续提供最高的无 hint top-10, 但 Adaptive hinting 和 Ours(3-task) 都把 coverage 拉回到了 SFT 以上；这说明 prefix hint 的训练信号不是表面装饰，而是会真实改变 RL frontier 的形状。

3.2 Hint Strategy Comparison

这里把对照收缩为三条主线：Ours(fixed hint)、dynamic hint 与 dynamic hint max1。对应的目标是回答两个问题：fixed 是否优于 dynamic，以及 dynamic 在线索收缩到 max1 后会不会更强。

Metric	Ours (fixed hint)	Dynamic hint	Dynamic hint max1
HR@1	0.0722	<u>0.0760</u>	0.0761
HR@5	0.1014	<u>0.0997</u>	0.0992
HR@10	0.1189	<u>0.1169</u>	0.1158
HR@20	0.1447	0.1394	<u>0.1402</u>
HR@50	0.1941	0.1855	<u>0.1905</u>
NDCG@5	0.0875	<u>0.0880</u>	0.0881
NDCG@10	0.0931	0.0936	<u>0.0934</u>
NDCG@20	0.0995	<u>0.0992</u>	0.0995
NDCG@50	<u>0.1094</u>	0.1083	0.1095
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2997	checkpoint-1332

表 5: Instruments 上 Ours(fixed hint)、dynamic hint 与 dynamic hint max1 的对比。

在完整 2 epoch 口径下, `Ours(fixed hint)` 仍然保住最高的 `HR@5` / `HR@10` / `HR@20` / `HR@50`, `dynamic hint max1` 则拿到最高的 `HR@1` / `NDCG@5` / `NDCG@10` / `NDCG@20` / `NDCG@50`。 `dynamic hint` 主线整体落在这两条线之后, 说明真正有竞争力的 `dynamic` 版本来自 `max1` 收缩, 而不是 `full-hint dynamic` 本身。

4 RQ3: Ablation Study

这一节把消融分成两层: 训练任务范围, 以及 loss 设计。前者只比较当前已经跑完的 `three-way fixed prefix variants`; 后者则把 `fixed`、`fixed+CE` 和 `full-sequence` 线并列放进同一张表与同一张曲线图。

4.1 Training Task Scope

这一小节回到完整 2 epoch 里按 `NDCG@10` 选 best 的默认口径。当前已经落地的三档训练任务范围是: 默认 `taskfix`、`sid-only`, 以及两任务变体 `sid-title-desc`。

Metric	Fixed(taskfix)	Fixed(sid-only)	Fixed(sid+title+desc)
HR@1	0.0722	<u>0.0743</u>	0.0758
HR@5	<u>0.1014</u>	0.1017	0.1001
HR@10	<u>0.1189</u>	0.1205	0.1169
HR@20	<u>0.1447</u>	0.1456	0.1416
HR@50	0.1941	<u>0.1935</u>	0.1905
NDCG@5	<u>0.0875</u>	0.0885	0.0885
NDCG@10	0.0931	0.0945	<u>0.0939</u>
NDCG@20	0.0995	0.1008	<u>0.1001</u>
NDCG@50	0.1094	0.1103	<u>0.1098</u>
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2652	checkpoint-3012

表 6: Instruments 上训练任务范围的 three-way ablation。

回到完整 2 epoch 的 best-checkpoint 口径后, `sid-only` 重新成为最强主线: 它拿到最高的 `HR@5` / `HR@10` / `HR@20` 与全部 `NDCG` 指标。 `taskfix` 只在 `HR@50` 上略占优, `sid-title-desc` 则只保留 `HR@1` 的领先。也就是说, 长程训练结束后, 最稳的 task scope 仍然是更窄、更聚焦的 `sid-only`。

4.2 Loss Design

这一小节也回到完整 2 epoch 里按 `NDCG@10` 选 best 的默认口径。 loss 层面的比较只保留三种口径: `suffix-only GRPO`、`prefix SFT + suffix-only GRPO`、以及 `Full-sequence SFT + GRPO`。

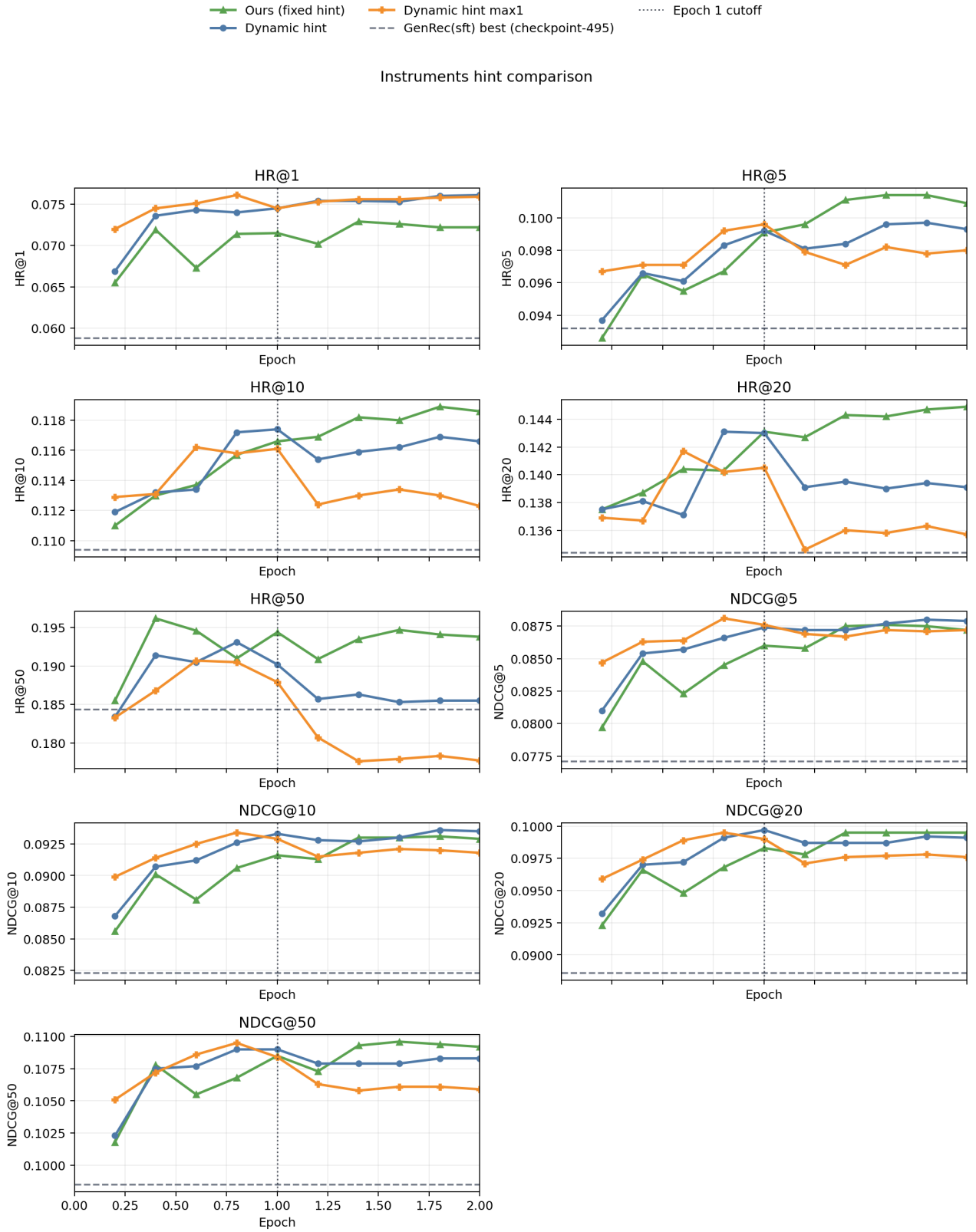


图 1: Instruments 上 Ours(fixed hint)、dynamic hint、dynamic hint max1 的完整曲线对比。图中统一展示 9 个指标；横轴统一使用 epoch，其中 full hint / dynamic 主线按 3326 step = 2 epoch 归一化，dynamic hint max1 也按 3326 step = 2 epoch 归一化。

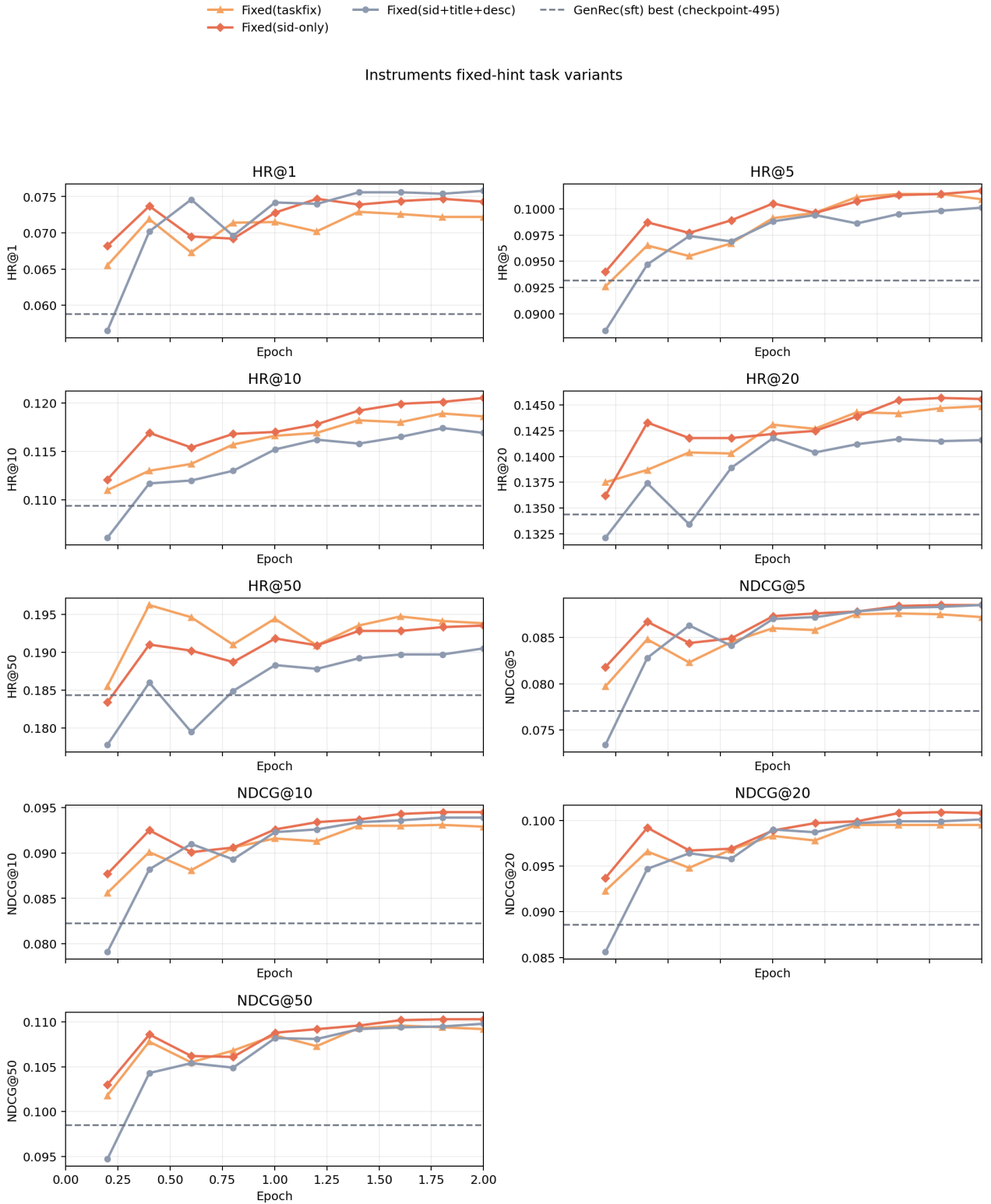


图 2: Instruments 上三个 fixed-hint taskfix 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴统一使用 epoch, 并分别按 3326 / 2652 / 3012 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best (checkpoint-495)。

Metric	Suffix-only GRPO	Prefix SFT + suffix-only GRPO	Full-sequence SFT + GRPO
HR@1	<u>0.0722</u>	0.0764	0.0720
HR@5	0.1014	<u>0.1009</u>	0.0972
HR@10	0.1189	<u>0.1180</u>	0.1168
HR@20	0.1447	<u>0.1435</u>	0.1404
HR@50	<u>0.1941</u>	0.1985	0.1923
NDCG@5	<u>0.0875</u>	0.0890	0.0852
NDCG@10	<u>0.0931</u>	0.0945	0.0914
NDCG@20	<u>0.0995</u>	0.1009	0.0973
NDCG@50	<u>0.1094</u>	0.1118	0.1075
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-1665	checkpoint-999

表 7: RQ3 中 loss 设计的当前状态表。

当前 full-sequence 列已经接入 `results/Instruments-genrec-fixed-full-sequence-sft-from-sft` 当前共同同步到 3 个 checkpoint, 按 NDCG@10 选出的 readout 是 `checkpoint-999`。对应 launcher: `hope/Instruments-genrec/rl_fixed_full_sequence_sft.sh`; 已完成的 prefix-SFT 列这里使用 CE=0.005 作为代表性 fixed+CE readout。

回到完整 2 epoch 的 best-checkpoint 口径后, `prefix SFT + suffix-only GRPO` 仍然是最稳的一条线: 它拿到最高的 HR@1 / HR@50 与全部 NDCG 指标。`suffix-only GRPO` 只在 HR@5 / HR@10 / HR@20 上保有优势, `full-sequence SFT + GRPO` 则整体落后于前两者。因此在当前结果里, 最有性价比的 loss design 仍然是 prefix-SFT 这一条。

5 RQ4: CE Loss Influence

这一节专门分析 fixed CE coefficient 对后训练结果的影响。正文只保留 `Instruments` 和 `Arts` 两个数据集上的 CE sweep; 其中 `Arts` 额外补入 CE=0.1。

5.1 Arts

Metric	Fixed(no CE)	CE=0.001	CE=0.005	CE=0.01	CE=0.1
HR@1	<u>0.0730</u>	0.0728	0.0720	0.0734	0.0702
HR@5	<u>0.1041</u>	0.1035	0.1048	0.1025	0.0974
HR@10	<u>0.1248</u>	0.1239	0.1257	0.1216	0.1158
HR@20	0.1504	<u>0.1513</u>	0.1518	0.1496	0.1405
HR@50	<u>0.2007</u>	0.2015	0.2006	0.1978	0.1861
NDCG@5	0.0890	0.0885	<u>0.0889</u>	0.0884	0.0843
NDCG@10	0.0956	<u>0.0951</u>	0.0956	0.0946	0.0902
NDCG@20	0.1021	<u>0.1020</u>	0.1021	0.1016	0.0964
NDCG@50	0.1120	<u>0.1119</u>	0.1118	0.1111	0.1054
Selected ckpt	checkpoint-3368	checkpoint-4206	checkpoint-2105	checkpoint-4206	checkpoint-2105

表 8: Arts 上 fixed CE 系数对比 (含无 CE baseline)。

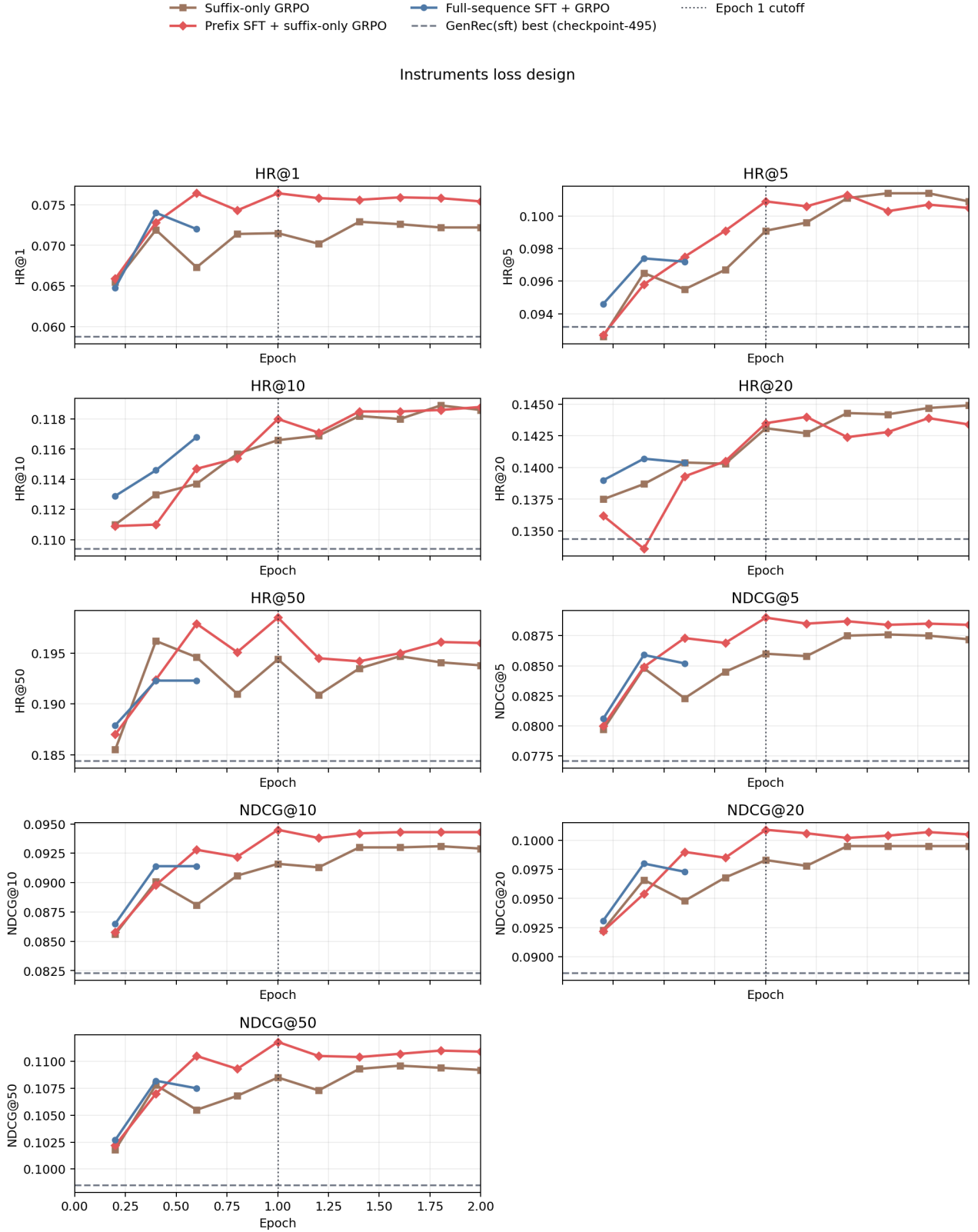


图 3: Instruments 上 loss design 对比曲线。图中同时比较 suffix-only GRPO、prefix SFT + suffix-only GRPO 与 full-sequence SFT + GRPO; 横轴按 3326 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。如果某条线当前只同步到少量 checkpoint, 则图中会表现为短线或单点。

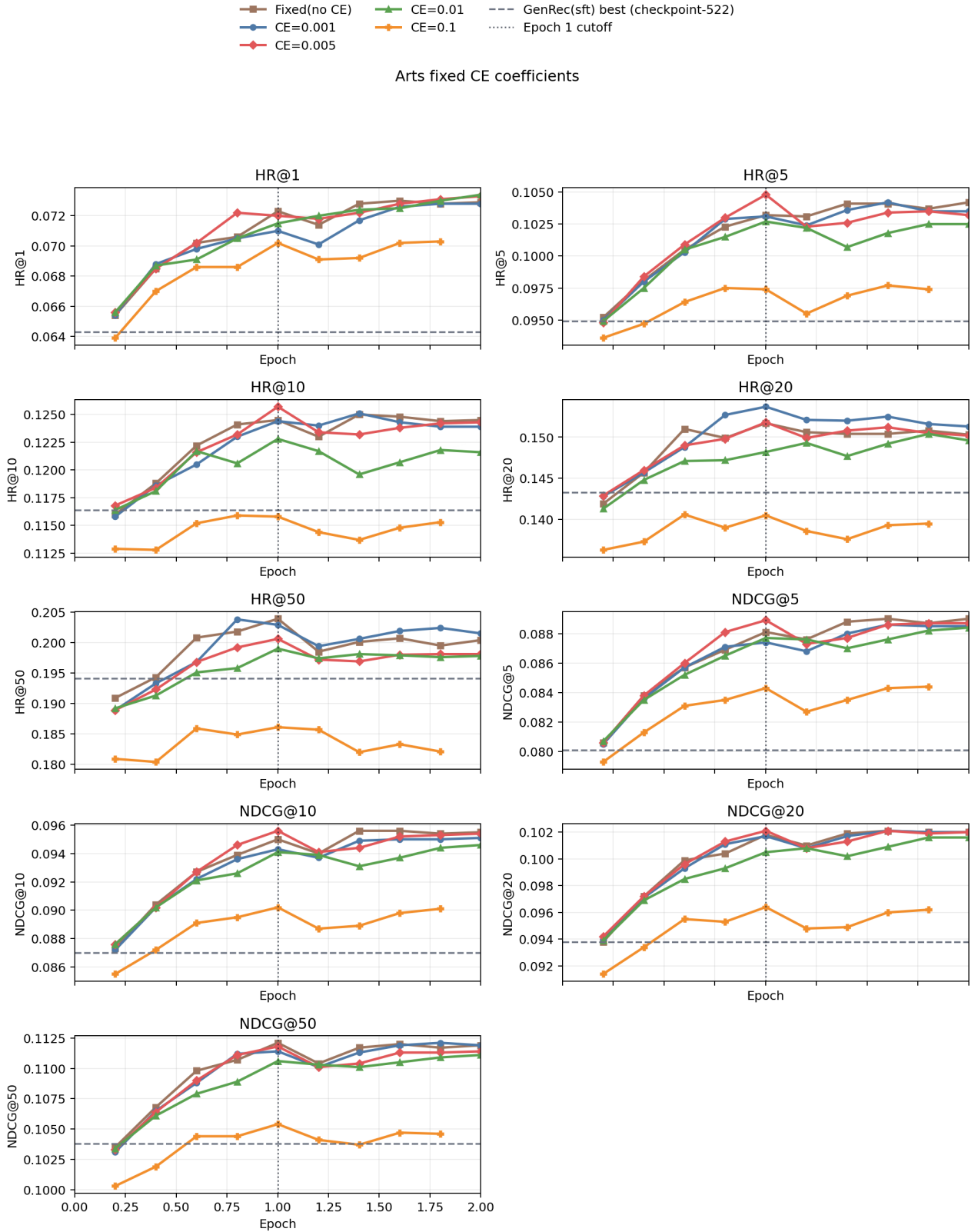


图 4: Arts 上 fixed CE 系数对比曲线。图中同时保留 Fixed(no CE) 基线, 另外四条 CE 线分别对应 CE=0.001 / 0.005 / 0.01 / 0.1; 横轴按 4206 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。

5.2 Instruments

Metric	Fixed(no CE)	CE=0.001	CE=0.005	CE=0.01
HR@1	0.0722	0.0747	0.0764	<u>0.0761</u>
HR@5	<u>0.1014</u>	0.0993	0.1009	0.1016
HR@10	<u>0.1189</u>	0.1168	0.1180	0.1204
HR@20	0.1447	<u>0.1449</u>	0.1435	0.1456
HR@50	0.1941	<u>0.1951</u>	0.1985	0.1943
NDCG@5	0.0875	0.0875	<u>0.0890</u>	0.0893
NDCG@10	0.0931	0.0931	<u>0.0945</u>	0.0953
NDCG@20	0.0995	0.1002	<u>0.1009</u>	0.1016
NDCG@50	0.1094	0.1102	0.1118	<u>0.1113</u>
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2664	checkpoint-1665	checkpoint-2997

表 9: Instruments 上 fixed-hint CE 系数对比 (含无 CE baseline)。

5.3 Cross-Dataset Summary

Dataset	Best top-10 coefficient	Best coverage coefficient	Reading
Instruments	CE=0.01	CE=0.005	大系数继续抬高 long-run top-10, 但 coverage 峰值仍出现在中档系数
Arts	CE=0.005 / no-CE tie	CE=0.001	小系数更像 mild coverage regularizer, CE=0.1 则在 top-10 与 coverage 上都明显退化

表 10: RQ4 的跨数据集 summary。

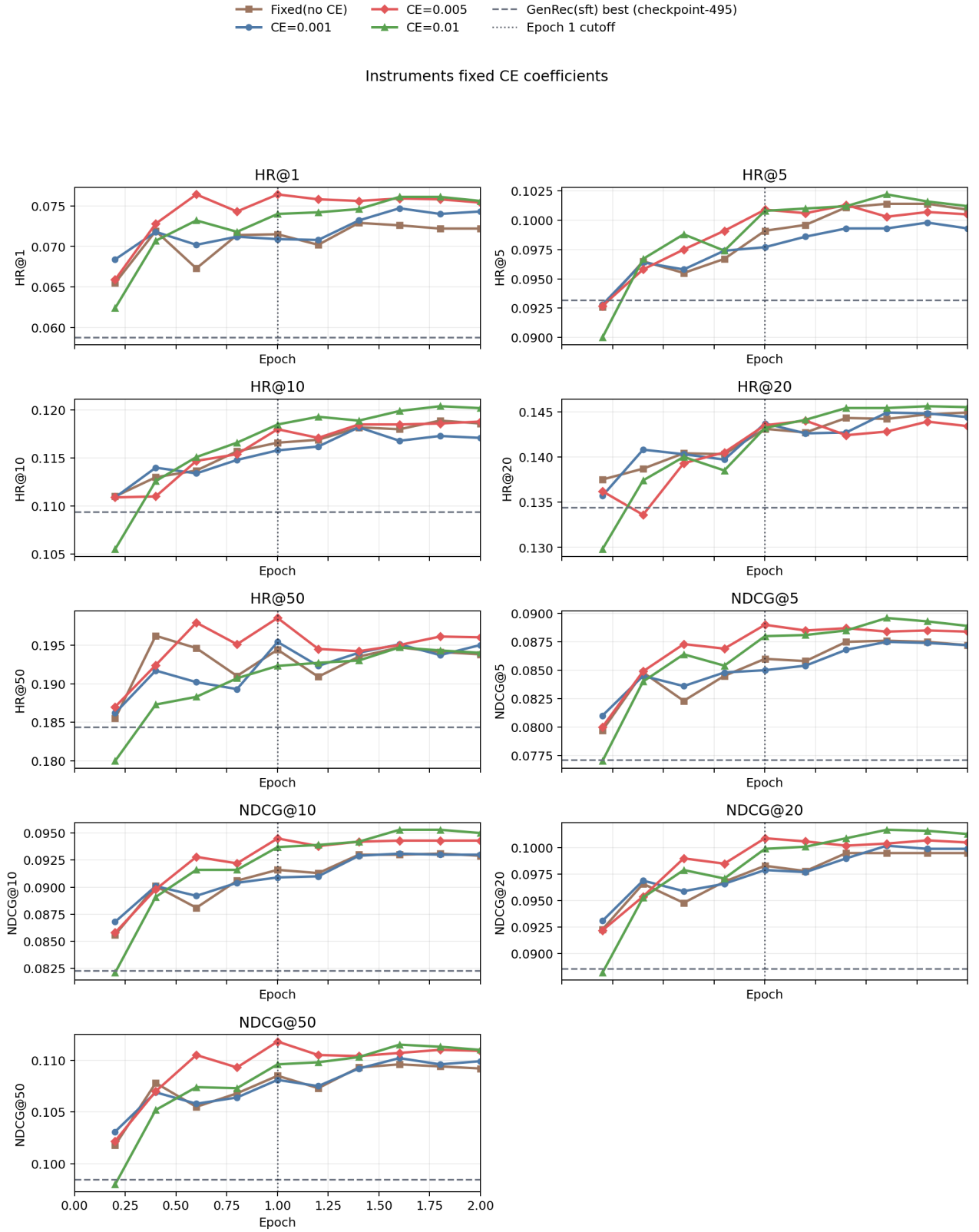


图 5: Instruments 上 fixed-hint CE 系数对比曲线。图中同时保留 Fixed(no CE) 基线, 另外三条线分别对应 CE=0.001 / 0.005 / 0.01; 横轴按 3326 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。

A Supplementary Full Curves

这一节保留完整 checkpoint 曲线，作为 RQ1–RQ4 正文之外的补充证据。Instruments、Games 与 Arts 都保留 RL 全轨迹并标出 first-epoch 边界；各图中的虚线统一表示 `GenRec(sft)` 的整体 best。

A.1 Instruments

A.2 Games

A.3 Arts

B RL First-Epoch Best

这一节只对 RL 变体收紧选点范围：Instruments 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 1663` 内选 best；Games 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 4376` 内选 best；Arts 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 2103` 内选 best；非 RL 的 `GenRec(sft)` 仍保持其整体 best。每个变体一旦按 `NDCG@10` 选出 checkpoint，整行指标与最后一行列出的 `ckpt` 都固定来自这个同一个 checkpoint。

B.1 Instruments

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0588	<u>0.0778</u>	0.0794	0.0714	0.0764
HR@5	0.0932	0.1004	<u>0.0983</u>	0.0967	0.0975
HR@10	0.1094	0.1158	0.1128	<u>0.1157</u>	0.1147
HR@20	0.1344	0.1372	0.1344	0.1403	<u>0.1393</u>
HR@50	0.1844	0.1754	0.1723	<u>0.1910</u>	0.1979
NDCG@5	0.0771	0.0896	<u>0.0891</u>	0.0845	0.0873
NDCG@10	0.0823	0.0945	<u>0.0938</u>	0.0906	0.0928
NDCG@20	0.0886	0.0999	<u>0.0992</u>	0.0968	0.0990
NDCG@50	0.0985	<u>0.1075</u>	0.1067	0.1068	0.1105
Selected ckpt	checkpoint-495	checkpoint-1332	checkpoint-999	checkpoint-1332	checkpoint-999

表 11: Instruments 上仅保留 GenRec 系列方法的结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 `NDCG@10` 选 best)。

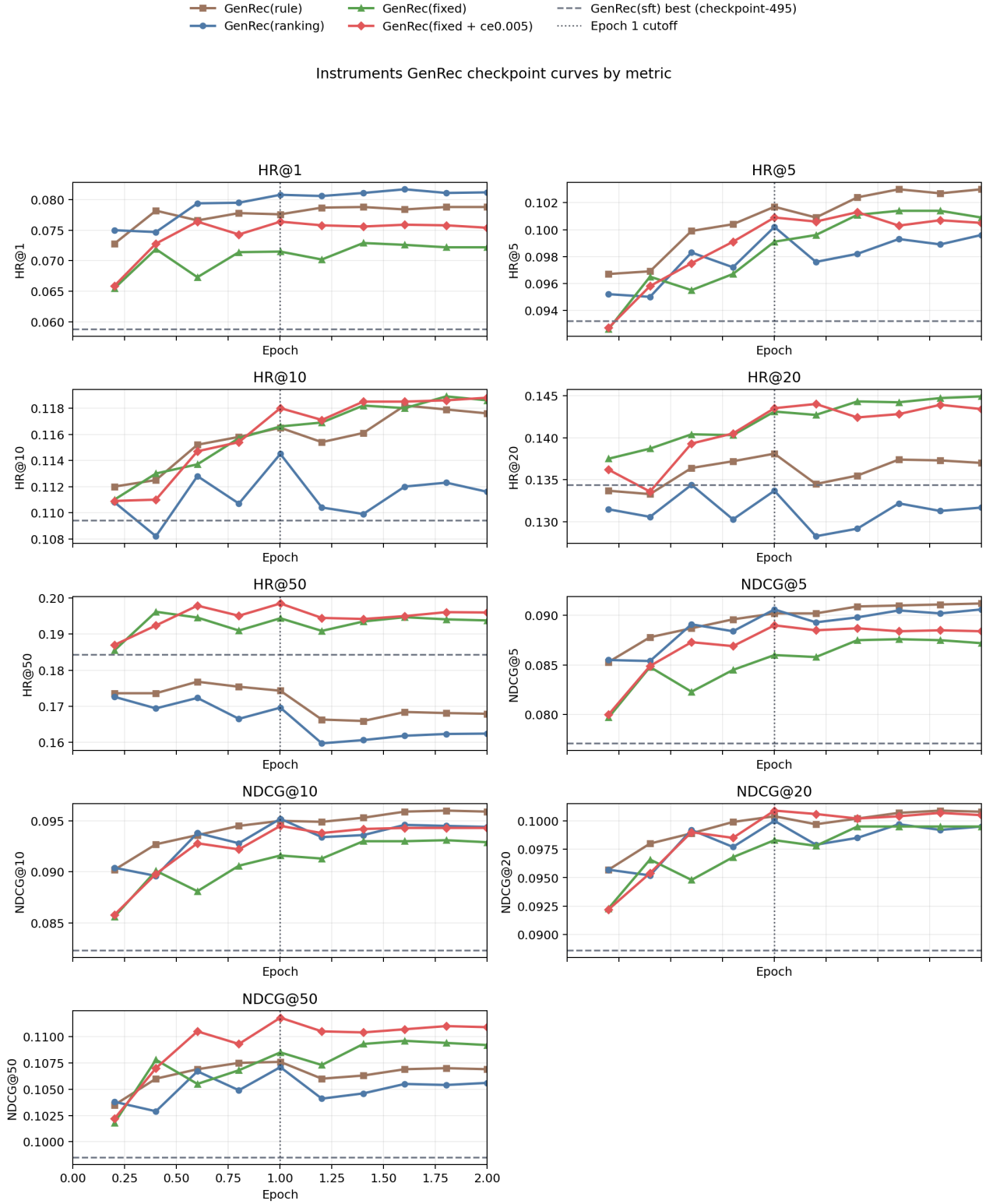


图 6: Instruments 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Instruments RL 主线的 3326 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step ≤ 1663)。

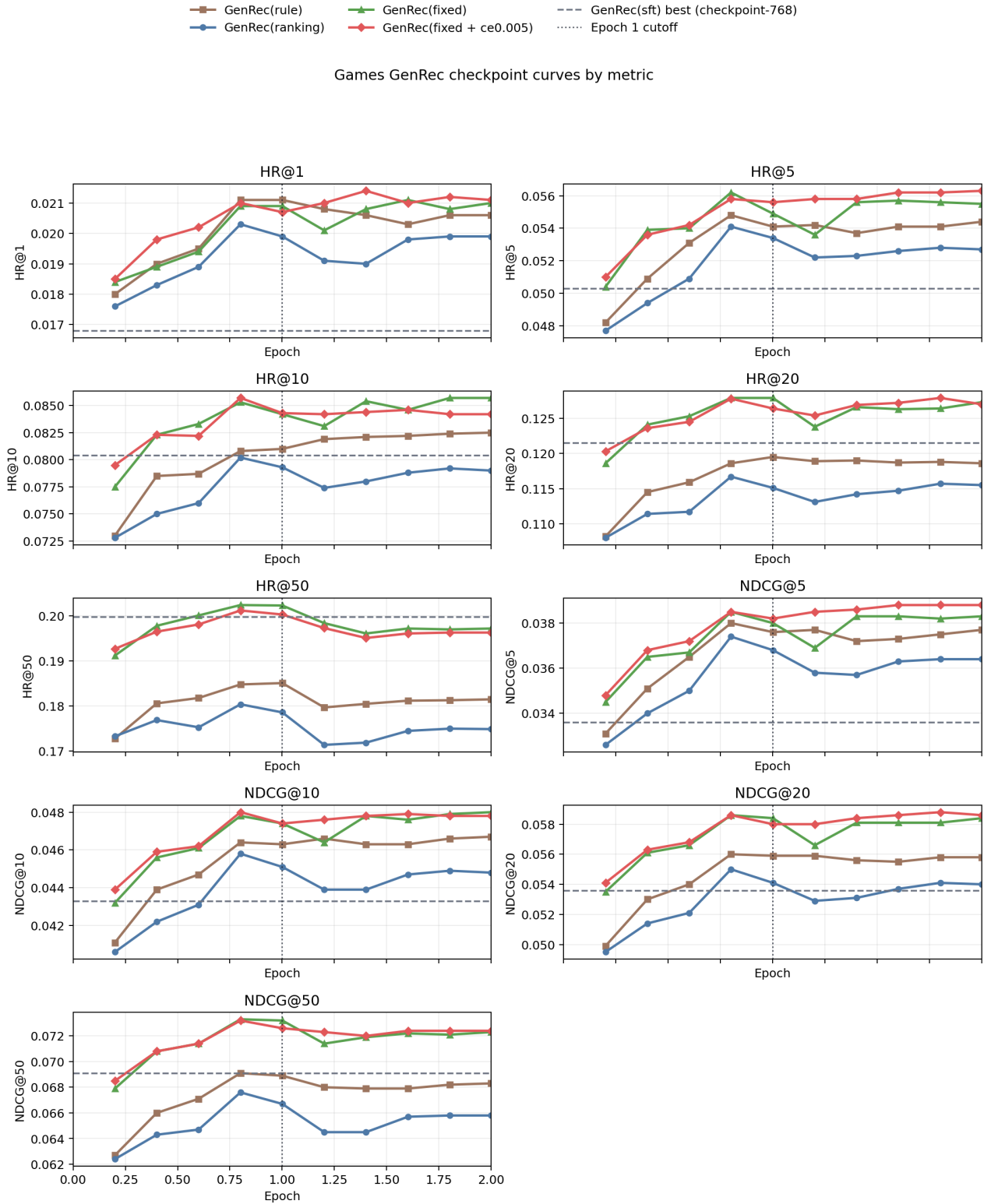


图 7: Games 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标:HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Games RL 主线的 8752 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step <= 4376)。

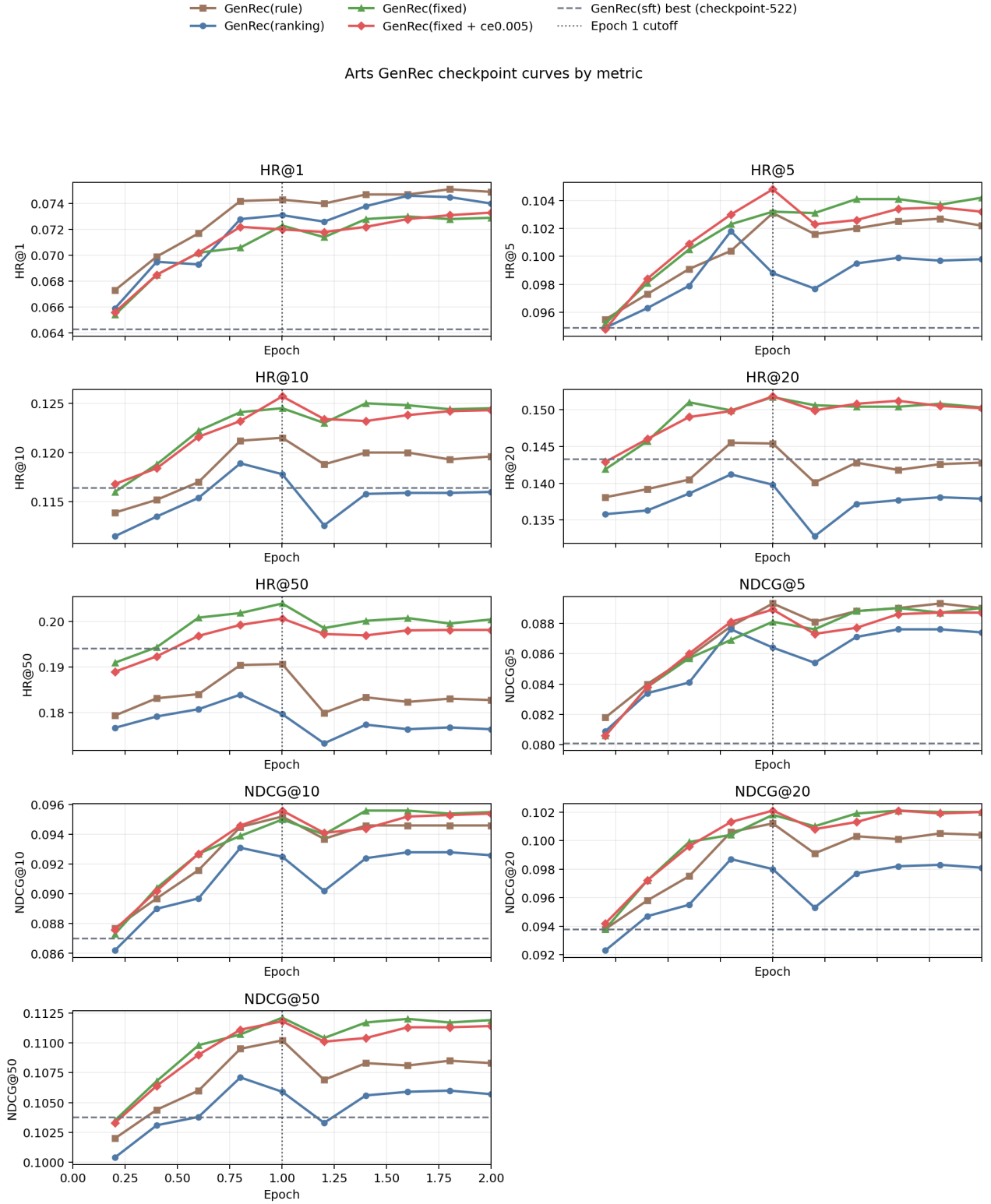


图 8: Arts 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标:HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Arts RL 主线的 4206 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step $\leq$ 2103)。

B.2 Games

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0168	0.0211	0.0203	0.0209	<u>0.0210</u>
HR@5	0.0503	0.0548	0.0541	0.0562	<u>0.0558</u>
HR@10	0.0804	0.0808	0.0802	<u>0.0853</u>	0.0857
HR@20	0.1215	0.1186	0.1167	0.1279	<u>0.1278</u>
HR@50	0.1998	0.1848	0.1804	0.2024	<u>0.2012</u>
NDCG@5	0.0336	<u>0.0380</u>	0.0374	0.0385	0.0385
NDCG@10	0.0433	0.0464	0.0458	<u>0.0478</u>	0.0480
NDCG@20	0.0536	<u>0.0560</u>	0.0550	0.0586	0.0586
NDCG@50	0.0691	0.0691	0.0676	0.0733	<u>0.0732</u>
Selected ckpt	checkpoint-768	checkpoint-3504	checkpoint-3504	checkpoint-3504	checkpoint-3504

表 12: Games 上当前已测到的 GenRec 系列结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 NDCG@10 选 best)。

B.3 Arts

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0643	0.0742	<u>0.0728</u>	0.0706	0.0722
HR@5	0.0949	0.1004	0.1018	<u>0.1023</u>	0.1030
HR@10	0.1164	0.1212	0.1189	0.1241	<u>0.1232</u>
HR@20	0.1433	0.1455	0.1412	0.1499	<u>0.1498</u>
HR@50	0.1941	0.1904	0.1839	0.2018	<u>0.1992</u>
NDCG@5	0.0801	<u>0.0878</u>	0.0876	0.0869	0.0881
NDCG@10	0.0870	<u>0.0945</u>	0.0931	0.0939	0.0946
NDCG@20	0.0938	<u>0.1006</u>	0.0987	0.1004	0.1013
NDCG@50	0.1038	0.1095	0.1071	<u>0.1107</u>	0.1111
Selected ckpt	checkpoint-522	checkpoint-1684	checkpoint-1684	checkpoint-1684	checkpoint-1684

表 13: Arts 上当前已测到的 GenRec 系列结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 NDCG@10 选 best)。